MOTO RETTILINEO

IL CONFRONTO E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTI ——> CINETICA

ESAMINIAMO ALCUNE PROPRIETÁ GENERALI DEL MOTO, LIMITATAMENTE A 3 CONDIZIONI PARTICOLARI:

1. IL MOTO SIA ESCLUSIVAMENTE RETTILINEO

   CIOÈ SEGUA UNA LINEA RETTA. LA LINEA PUÓ ESSERE VERTICALE (UNA PIETRA CHE CADE), ORIZZONTALE (UNA VETTURA SU UN'AUTOSTRADA DRITTA IN PIANO), OPPURE INCLINATA, MA DEVE ESSERE RETTA

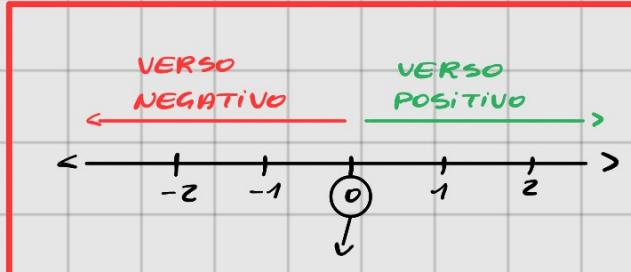
2. LE FORZE (TIRARE E SPINGERE) SONO LE CAUSE DEL MOTO

3. L'OGGETTO IN MOVIMENTO PUÓ ESSERE UNA PARTICELLA OPPURE UN OGGETTO

   IL MOTO DI UN BAMBINO CHE SCENDE RIGIDO LUNGO UNO SCIVOLO RETTILINEO SI POTREBBE ASSIMILARE AL MOTO DI UNA PARTICELLA

POSIZIONE E SPOSTAMENTO

LOCALIZZARE UN OGGETTO SIGNIFICA TROVARE LA SUA POSIZIONE RISPETTO AD UN PUNTO DI RIFERIMENTO, CHE SPESSO È IL PUNTO D'ORIGINE (O IL PUNTO ZERO) DI UN ASSE. IL VERSO POSITIVO DELL'ASSE È NELLA DIREZIONE DEI NUMERI CRESCENTI LA DIREZIONE OPPOSTA È IL VERSO NEGATIVO



SPOSTAMENTO

$\Delta x = x_2 - x_1$

Δ = VARIAZIONE DI

ORIGINE

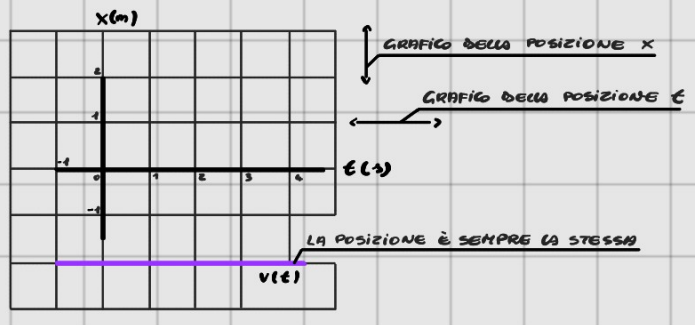
UNA GRANDEZZA

$x_1 = 5\ m \quad x_2 = 12\ m \quad \Delta x = (12\ m) - (5\ m) = 7\ m$ MOVIMENTO VERSO POSITIVO

$x_1 = 12\ m \quad x_2 = 5\ m \quad \Delta x = (5\ m) - (12\ m) = -7\ m$ MOVIMENTO VERSO NEGATIVO

LO SPOSTAMENTO È UN ESEMPIO DI GRANDEZZA VETTORIALE, CIOÈ UNA GRANDEZZA CHE È CARATTERIZZATA DA UNA DIREZIONE, COL SUO VERSO, E DA UN VALORE ASSOLUTO O MODULO.

VELOCITÀ MEDIA: VETTORIALE E SCALARE



VELOCITÀ VETTORIALE MEDIA

$$\bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \Rightarrow \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}$$

$$\bar{U} = \frac{x_{TOTALE}}{\Delta t}$$ → VELOCITÀ SCALARE MEDIA

IN UN GRAFICO DI x IN FUNZIONE DI t, $\bar{V}$ È LA PENDENZA DELLA RETTA CHE UNISCE DUE PUNTI SULLA CURVA $x(t)$. LA VELOCITÀ VETTORIALE MEDIA $\bar{V}$ È UNA GRANDEZZA VETTORIALE, DEFINITA DA UN MODULO, UNA DIREZIONE ED UN VERSO. IL SUO MODULO È UGUALE AL VALORE ASSOLUTO DELLA PENDENZA DELLA RETTA.

\+ VELOCITÀ POSITIVA

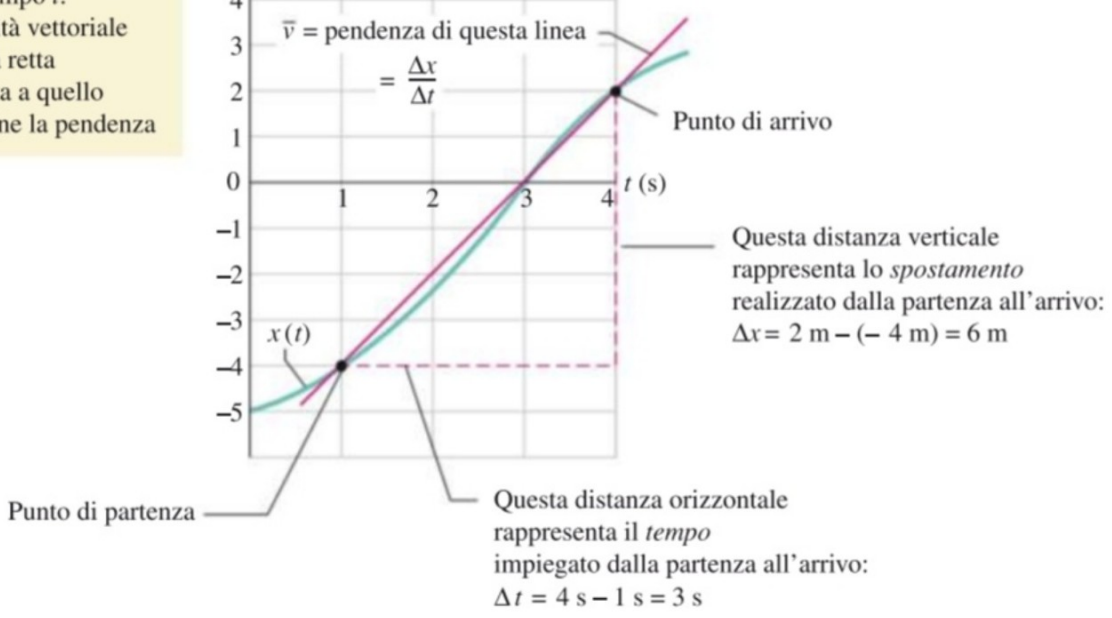
\- VELOCITÀ NEGATIVA

LA VELOCITÀ SCALARE MEDIA $\bar{U}$ È UN MODO DIVERSO DI DESCRIVERE A CHE VELOCITÀ SI MUOVE UNA PARTICELLA. MENTRE LA VELOCITÀ VETTORIALE MEDIA RIGUARDA LO SPOSTAMENTO Δx DI UNA PARTICELLA.

Questo è un grafico della posizione x in funzione del tempo t

x (m)

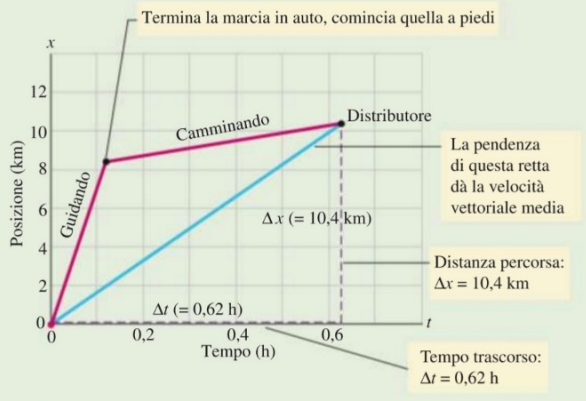
Per trovare la velocità vettoriale media, tracciate una retta dal punto di partenza a quello di arrivo e calcolatene la pendenza



ESEMPIO n°1 PAGINA 15

Alla guida di un'automobile, dopo aver percorso una strada rettilinea per 8,4 km a 70 km/h, siete rimasti senza benzina. Avete quindi proseguito a piedi, sempre nella stessa direzione, per 2,0 km fino al più vicino distributore, dove siete arrivati dopo 30 min di cammino.

(a) Qual è stato il vostro spostamento complessivo dalla partenza in auto all'arrivo a piedi alla stazione di servizio?



$\Delta x = x_2 - x_1 \qquad x_i = 0\text{ m} \qquad x_f = (8,4 + 2)\text{ km}$

$\Delta x = 10,4 - 0 = 10,4\text{ km}$

LO SPOSTAMENTO COMPLESSIVO È DUNQUE DI 10,4 KM NEL VERSO POSITIVO DELL'ASSE DELLE x

(b) QUAL È L'INTERVALLO DI TEMPO Δt RELATIVO ALL'INTERO SPOSTAMENTO?

$\Delta t_{PIEDI} \Rightarrow 0,5\text{ h} \qquad \Delta t_{AUTO} \Rightarrow 8,4\text{ km}$

$\Delta t_{AUTO} \Rightarrow \frac{\Delta x_{AUTO}}{\bar{v}_{AUTO}} = \frac{8,4\text{ km}}{70\text{ km/h}} = 0,12\text{ h}$

$\bar{v}_{AUTO} \Rightarrow \frac{\Delta x_{AUTO}}{\Delta t_{AUTO}}$

$\Delta t_{AUTO} \Rightarrow \frac{\Delta x_{AUTO}}{\bar{v}_{AUTO}}$

$\Delta t = \Delta t_{AUTO} + \Delta t_{PIEDI}$

$\Delta t = \Delta t_{AUTO} + \Delta t_{PIEDI} = (0,12 + 0,5)\text{ h} = 0,62\text{ h}$

$\Delta t = \Delta t_{AUTO} + \Delta t_{PIEDI}$ $= (0,42 + 0,20)\ h = 0,62\ h$

QUAL È STATA DUNQUE LA VELOCITÀ VETTORIALE MEDIA $\bar{v}$ DALLA PARTENZA IN AUTO ALL'ARRIVO A PIEDI?

$\Delta t = 0,62\ h \qquad \Delta x = 10,4\ km$

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{10,4\ km}{0,62\ h} = +16,8\ km/h \Rightarrow \simeq 17\ km/s \quad (\div 3,6) \Rightarrow 4,72\ m/s$$

ACCELERAZIONE

QUANDO LA VELOCITÀ DI UNA PARTICELLA VARIA, SI DICE CHE LA PARTICELLA È SOTTOPOSTA AD UN'ACCELERAZIONE MEDIA $\bar{a}$ DURANTE UN INTERVALLO DI TEMPO Δt

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \longrightarrow \text{ACCELERAZIONE MEDIA}$$

$$a = \frac{dv}{dt} \longrightarrow \text{DERIVATA DELLA VELOCITÀ} \longrightarrow \text{ACCELERAZIONE ISTANTANEA}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d(dx)}{dt(dt)} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

$a = [m/s^2]$

$g = 9,81\ m/s^2$

- IN LINGUAGGIO COMUNE: L'ACCELERAZIONE DI UNA PARTICELLA IN UN CERTO ISTANTE È LA RAPIDITÀ DI VARIAZIONE DELLA SUA VELOCITÀ IN QUELL'ISTANTE

- DETTO A PAROLE: L'ACCELERAZIONE DI UNA PARTICELLA IN UN CERTO ISTANTE È LA DERIVATA SECONDA DELLA SUA POSIZIONE $x(t)$ RISPETTO AL TEMPO

- L'ACCELERAZIONE È ANCH'ESSA UNA GRANDEZZA VETTORIALE E

POSSIEDE QUINDI SIA UN'AMPIEZZA O INTENSITÁ (MODULO), SIA UNA DIREZIONE ED UN VERSO.

- QUANDO L'ASCENSORE ALL'INIZIO ACCELERA, SI HA L'IMPRESSIONE DI ESSERE SCHIACCIATI VERSO IL BASSO, E DI ESSERE INVECE STIRATI VERSO L'ALTO QUANDO POI LA CABINA VIENE FRENATA FINO ALL'ARRESTO. NELL'INTERVALLO DI TEMPO INTERMEDIO NON SI AVVERTE ALCUNA PARTICOLARE SENSAZIONE.

$\bar{v} = -25\ m/s$ VIENE FRENATA FINO ALL'ARRESTO IN 5 SECONDI

$\bar{a} = +5\ m/s^2$

! SE I SEGNI DI VELOCITÁ ED ACCELERAZIONE SONO GLI STESSI

↓

L'OGGETTO STA AUMENTANDO LA SUA VELOCITÁ

! SE I SEGNI SONO OPPOSTI

↓

L'OGGETTO STA RALLENTANDO

ACCELERAZIONE COSTANTE: UN CASO PARTICOLARE (MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO)

VEDIAMO UN ESEMPIO PRATICO.
IL SEMAFORO STA MUTANDO DAL ROSSO AL VERDE, IN GENERALE IL GUIDATORE IMPRIME ALL'AUTOMOBILE UN'ACCELERAZIONE CIRCA COSTANTE. SE POI DEVE RALLENTARE FINO A FERMARSI, SENZA IMPROVVISI OSTACOLI, L'ACCELERAZIONE DURANTE LA FRENATA POTRÁ ANCH'ESSA ESSERE PIÚ O MENO COSTANTE

- 1ª EQUAZIONE DI BASE DEL MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

QUANDO L'ACCELERAZIONE È COSTANTE, LA DISTINZIONE FRA ACCELERAZIONE MEDIA ED ACCELERAZIONE ISTANTANEA

$$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} \Rightarrow \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} \longrightarrow a = \bar{a} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i} \qquad t_i = 0$$

QUI v_f È LA VELOCITÀ AL TEMPO $t=0$ E v È LA VELOCITÀ NELL'ISTANTE GENERICO SUCCESSIVO t E POSSIAMO TRASFORMARE QUESTA EQUAZIONE

$$v = v_0 + at$$

!IMPORTANTE!

⟶ v È LA VELOCITÀ NELL'ISTANTE GENERICO SUCCESSIVO t

2ª EQUAZIONE DI BASE DEL MOTO RETTILINEO UNIFORMEMENTE ACCELERATO

$$\bar{v} = \frac{x - x_0}{t - 0} \longrightarrow x = x_0 + \bar{v}t$$

!IMPORTANTE!

IN CUI x_0 È LA POSIZIONE DELLA PARTICELLA PER $t=0$ E $\bar{v}$ È LA VELOCITÀ MEDIA PER $t=0$ ED UN ISTANTE SUCCESSIVO t.

PER LA FUNZIONE LINEARE DELLA VELOCITÀ DATA DALL'EQUAZIONE $v = v_0 + at$, LA VELOCITÀ MEDIA IN QUALUNQUE INTERVALLO DI TEMPO (ESEMPIO FRA $t=0$ ED UN GENERICO ISTANTE SUCCESSIVO t) È LA MEDIA FRA LA VELOCITÀ NEL PUNTO INIZIALE DELL'ISTANTE ($=v_0$) E LA VELOCITÀ NEL PUNTO FINALE ($=v$).

$$\bar{v} = \frac{1}{2}(v_0 + v) \longrightarrow \bar{v} = v_0 + \frac{1}{2}at$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$

$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$

Equazione	Grandezza mancante
$v = v_0 + at$	$x - x_0$
$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t
$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a
$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0

UN CALCOLO PIÚ FORMALE.....

$a = \frac{dv}{dt}$ DA CUI $dv = a\,dt$ CON a COSTANTE

OPERIAMO L'INTEGRALE INDEFINITO $\int dv = \int a\,dt$ $v = at + c$

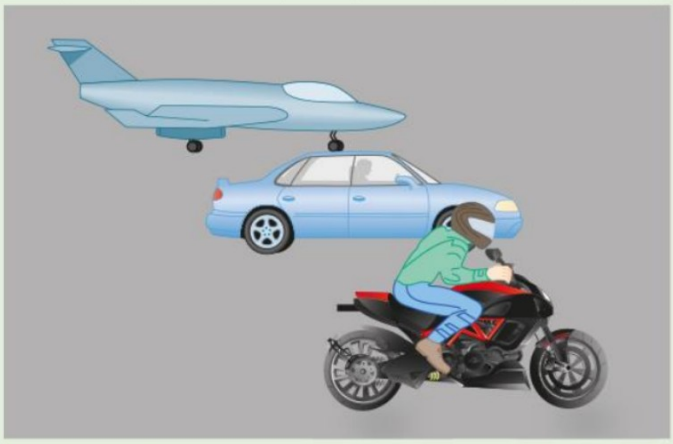
PER $t = 0$ $v_0 = a \cdot 0 + c = c$ DA CUI $v = v_0 + at$ ANALOGAMENTE

$dx = v\,dt$

$\int dx = \int v\,dt$ $\int dx = v_0 \int dt + a \int t\,dt$ $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 + c'$ PER

$t = 0$ $x = x_0$ $\rightarrow$ $x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$

ESERCIZIO n°1



Un popolare video web mostra un aeroplano a reazione che gareggia in accelerazione su una pista assieme a un'automobile e a una motocicletta partendo da fermi (fig. 2.10). All'inizio è la moto a sopravanzare, ma alla fine vince il *jet* mentre anche l'auto batte la moto. Consideriamo solo queste ultime due ed assegniamo alcuni valori ragionevoli alle condizioni del moto. Supponiamo che i veicoli accelerino uniformemente, ma solo fino a raggiungere una loro velocità massima, in corrispondenza della quale l'accelerazione si annulla istantaneamente. La motocicletta dapprima sopravanza la macchina perché la sua accelerazione è $a_m = 8{,}40\ m/s^2$ mentre quella dell'automobile è $a_a = 5{,}60\ m/s^2$. Tuttavia alla fine perde la gara perché la sua velocità massima è $v_m = 58{,}8\ m/s$ mentre quella dell'auto è $v_a = 106\ m/s$. Quanto tempo impiega l'auto a raggiunge la moto?

$X_{1m} + X_{2m} = X_a$ $\qquad X_a = \frac{1}{2} a_a t^2$

a = AUTOMOBILE

m = MOTOCICLETTA

$X_{1m} \longrightarrow t_m = \frac{V_m}{a_m} = \frac{58{,}8\ m/s}{8{,}40\ m/s^2} = 7\ s$

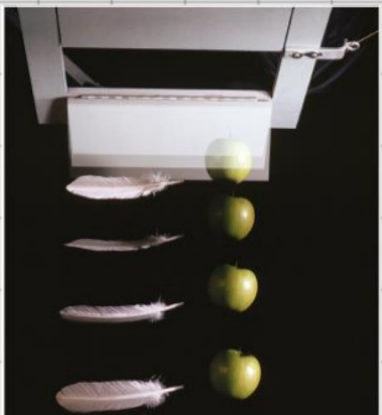
$X_{1m} = \frac{1}{2} a_m t_m^2 = \frac{1}{2} a_m \left(\frac{V_m}{a_m}\right)^2 = \frac{1}{2} a_m \frac{V_m^2}{a_m^2} = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{a_m}$ $\qquad X_{2m} = V_m (t - t_m) = V_m (t - 7\ s)$

$\frac{1}{2} a_a t^2 = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{a_m} + V_m (t - 7\ s)$

ACCELERAZIONE NEL MOTO DI CADUTA LIBERA

- LANCIANDO UN OGGETTO VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO, SI POTESSE RIUSCIRE AD ELIMINARE L'EFFETTO DELL'ARIA SUL SUO MOTO, SI TROVEREBBE CHE LA SUA ACCELERAZIONE VERSO IL BASSO HA UN VALORE BEN DEFINITO, IL CUI MODULO VIENE INDICATO CON IL SIMBOLO g, ED È CHIAMATA **ACCELERAZIONE DI GRAVITÀ O DI CADUTA LIBERA.**

L'accelerazione di gravità in prossimità della superficie terrestre vale: $a = -g = -9{,}8\ m/s^2$, e il modulo dell'accelerazione è $g = 9{,}8\ m/s^2$. Non attribuite a g il valore $-9{,}8\ m/s^2$.



$$y = V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

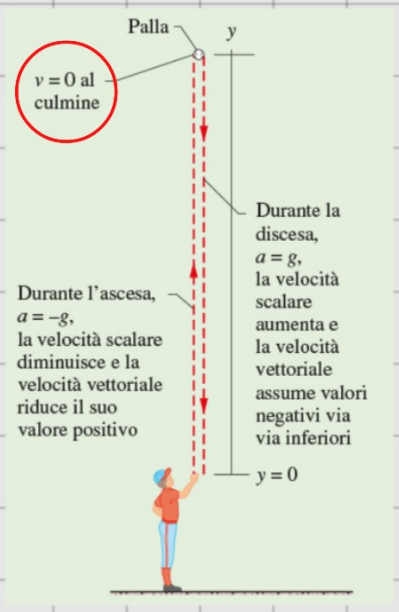


© Jim Sugar/CORBIS

ESERCIZIO n°2

Un lanciatore di baseball lancia la palla verticalmente lungo l'asse *y* con velocità iniziale di 12 m/s, come nella figura 2.13.

(a) Quanto tempo impiega la palla per raggiungere il punto più alto della sua traiettoria?



$$t = \frac{v_f - v_i}{a} = \frac{0 + 12\ m/s}{+9{,}81\ m/s^2} = 1{,}2\ s$$

$$v_f = v_i + a\,t \Rightarrow t = \frac{v_f - v_i}{a}$$

(b) A che altezza arriva rispetto al punto di partenza?

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

$$y = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a}$$

$y_0 = 0$ SCRITTA CON y AL POSTO DI x È $y - y_0$

$y - y_0 = y$

$V = 0$ (ALTEZZA MASSIMA)

$$y = \frac{0^2 - (12\ m/s)^2}{2(-9{,}8\ m/s^2)} = 7{,}3\ m$$

(c) Quanto tempo impiegherà la palla per raggiungere un punto situato a 5,0 m sopra il punto di partenza?

CONOSCIAMO $\longrightarrow v_0$

$a = -g$

$y - y_0 = 5\ m$

t MANCA

$$y = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$5\ m = (12\ m/s)\,t - \left(\tfrac{1}{2} \cdot 9{,}81\ m/s^2\right) t^2$$

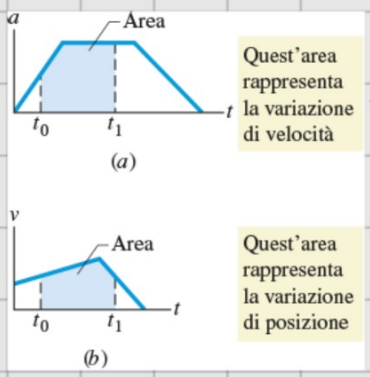
$$0 = 4{,}9\,t^2 - 12\,t + 5 = 0$$

$$t_{1;2} = \frac{12 \pm \sqrt{(12)^2 - 4(4,9)(5)}}{2(4,9)}$$

$$t_1 = \frac{12 + \sqrt{144 - 98}}{9,8} = \frac{12 + 6,78}{9,8} = \frac{18,78}{9,8} = 1,91\ s$$

$$t_1 = \frac{12 - \sqrt{144 - 98}}{9,8} = \frac{12 - 6,78}{9,8} = \frac{5,22}{9,8} \Rightarrow 0,53\ s$$

INTEGRAZIONE CON METODO GRAFICO NELL'ANALISI DEL MOTO



Quest'area rappresenta la variazione di velocità

Quest'area rappresenta la variazione di posizione

$$V_1 - V_0 = \int_{t_0}^{t_1} a\,dt$$

L'INTEGRALE INDIVIDUA SUL GRAFICO:

$$\int_{t_0}^{t_1} a\,dt = \left(\begin{array}{l}\text{AREA SOTTESA DALLA CURVA}\\ \text{ENTRO GLI ESTREMI } t_0 \text{ E } t_1\end{array}\right)$$

$$X_1 - X_0 = \int_{t_0}^{t_1} v\,dt$$

$$\int_{t_0}^{t_1} v\,dt = \left(\begin{array}{l}\text{AREA SOTTESA DALLA CURVA}\\ \text{ENTRO GLI ESTREMI } t_0 \text{ E } t_1\end{array}\right)$$